

APPROCHE EN COÛT GLOBAL

TD# 2 : Arbitrer un niveau de performance énergétique sur un projet.

1. CALCUL DU COÛT GLOBAL DE L'ÉTAT DE RÉFÉRENCE

1.1. Coûts d'investissement

1.1.1. Dans un tableau annuel des coûts, saisir le coût d'investissement de l'état de référence.

Année	Coûts d'investissement etat de référence			
	Coûts bruts		Coûts enflés	
	Coûts annuels	Coûts cumulés	Coûts annuels	Coûts cumulés
0 Investi initial			0 €	
1 N+1			0 €	
2 N+2			0 €	
3 N+3			0 €	
4 N+4			0 €	
5 N+5	50 000 €	50 000 €	53 864 €	53 864 €
6 N+6		50 000 €	0 €	53 864 €
7 N+7		50 000 €	0 €	53 864 €

REFERENCE

Dans cette première partie nous étudions l'installation d'une nouvelle chaudière à la 5^{ème} année de cette étude de référence. Donc dans notre tableau nous ajoutons la dépense de 50 000€ à N+5.

Pour la partie « Coût annuels » de la catégorie « Coûts enflés » nous calculons donc le cout avec le taux d'inflation général de 1,5%/an, nous obtenons donc une valeur de 53 864€ à la cinquième année.

1.2. Coûts énergétiques

1.2.1. Calculer les coûts énergétiques bruts (coûts annuels, coûts cumulés).

Coûts énergétique d'une école					
Désignation	Consomation	unités	Prix unitaire	unités	Total
Coût consommation énergétique annuelle ELECTRIQUE	117500	kWhEF/an	0,16	€/kWhEF	18800
Coût consommation énergétique annuelle GAZ	577500	kWhEF/an	0,08	€/kWhEF	46200

Année	Coûts bruts	
	Coûts annuels	Coûts cumulés
Invest initial	0 €	0 €
N+1	65 000 €	65 000 €
N+2	65 000 €	130 000 €
N+3	65 000 €	195 000 €
N+4	65 000 €	260 000 €
N+5	65 000 €	325 000 €
N+6	65 000 €	390 000 €
N+7	65 000 €	455 000 €

1.2.2. Calculer les coûts énergétiques résultant de l'inflation.

ie		
	Coûts enflés	
s	Coûts annuels	Coûts cumulés
€	0 €	0 €
€	41 267 €	41 267 €
€	43 234 €	84 501 €
€	45 295 €	129 796 €
€	47 454 €	177 250 €
€	49 716 €	226 966 €

REFERENCE

Dans cette partie nous étudions les coûts énergétiques de la consommation d'électricité et du gaz de cette école. Avec la consommation annuelle de chaque énergie et le coût unitaire, nous pouvons obtenir son coût total par année (en brut) puis ensuite en enflé.

Dans notre tableau, nous avons séparées pour les calculs du coût enflés la partie électricité et gaz. Pour chaque année nous ajoutons la taux d'inflation énergétique de l'électricité et de gaz (4,5%/an et 5%/an).

Electricité	gaz	Total
19 646 €	48 510 €	68 156 €
20 530 €	50 936 €	71 466 €
21 454 €	53 482 €	74 936 €
22 419 €	56 156 €	78 576 €
23 428 €	58 964 €	82 392 €

On peut ensuite additionner les deux valeurs (électricité et gaz par année) et l'ajouter dans la colonne coûts annuels de la catégorie Coûts enflés.

1.3. Coûts d'Entretien et Maintenance courante

1.3.1. Calculer les coûts bruts d'entretien, de maintenance courante et de Gros Entretien-Remplacement (coûts annuels, coûts cumulés).

1.3.2. Calculer les coûts d'entretien, de maintenance courante et de GER résultant de l'inflation.

Pour l'entretien et la maintenance :

Coûts d'Entretien et Maintenance courante d'une école de 2500 m²			
Désignation	Ratio	unités	Total
Entretien / Maintenance	28	€/m²	70 000 €

Année	Coûts d'Entretien et Maintenance courante			
	Coûts bruts		Coûts enflés	
	Coûts annuels	Coûts cumulés	Coûts annuels	Coûts cumulés
Investi initial	0 €	0 €	0 €	0 €
N+1	70 000 €	70 000 €	71 050 €	71 050 €
N+2	70 000 €	140 000 €	72 116 €	143 166 €
N+3	70 000 €	210 000 €	73 197 €	216 363 €
N+4	70 000 €	280 000 €	74 295 €	290 659 €
N+5	70 000 €	350 000 €	75 410 €	366 069 €
N+6	70 000 €	420 000 €	76 541 €	442 610 €
N+7	70 000 €	490 000 €	77 689 €	520 299 €
N+8	70 000 €	560 000 €	78 854 €	599 153 €
N+9	70 000 €	630 000 €	80 037 €	679 191 €
N+10	70 000 €	700 000 €	81 238 €	760 428 €
N+11	70 000 €	770 000 €	82 456 €	842 885 €
N+12	70 000 €	840 000 €	83 693 €	926 578 €
N+13	70 000 €	910 000 €	84 949 €	1 011 527 €
N+14	70 000 €	980 000 €	86 223 €	1 097 750 €

Pour le coûts d'entretien et maintenance courante nous utilisons le site du gouvernement qui permet d'obtenir les valeurs des ratios à prendre en compte pour le calcul total du coût. Nous multiplions donc ce ratio (28€/m²) par le nombre de m² de l'école (2500m²).

De même que pour les autres parties précédente nous devons prendre en compte le taux d'inflation général (1,5%/an).

Pour le GER :

Coûts GER de 2500 m²			
Désignation	Ratio	unités	Total
Entretien / Maintenance	17,5	€/m²	43 750 €

Année	Coûts GER			
	Coûts bruts		Coûts enflés	
	Coûts annuels	Coûts cumulés	Coûts annuels	Coûts cumulés
Investi initial	0 €	0 €	0 €	0 €
N+1	43 750 €	43 750 €	44 406 €	44 406 €
N+2	43 750 €	87 500 €	45 072 €	89 479 €
N+3	43 750 €	131 250 €	45 748 €	135 227 €
N+4	43 750 €	175 000 €	46 435 €	181 662 €
N+5	43 750 €	218 750 €	47 131 €	228 793 €
N+6	43 750 €	262 500 €	47 838 €	276 631 €
N+7	43 750 €	306 250 €	48 556 €	325 187 €
N+8	43 750 €	350 000 €	49 284 €	374 471 €
N+9	43 750 €	393 750 €	50 023 €	424 494 €
N+10	43 750 €	437 500 €	50 774 €	475 268 €
N+11	43 750 €	481 250 €	51 535 €	526 803 €
N+12	43 750 €	525 000 €	52 308 €	579 111 €
N+13	43 750 €	568 750 €	53 093 €	632 204 €
N+14	43 750 €	612 500 €	53 889 €	686 094 €
N+15	43 750 €	656 250 €	54 698 €	740 791 €
N+16	43 750 €	700 000 €	55 518 €	796 309 €
N+17	43 750 €	743 750 €	56 351 €	852 660 €
N+18	43 750 €	787 500 €	57 196 €	909 856 €

De même que pour la partie du coûts d'entretien et maintenance courante on obtient le ratio grâce au site du gouvernement (17,5€/m²) et avec la surface de l'école nous obtenons le coût.

1.4. Calcul du Coût Global

Maintenant que nous avons calculés le total des coûts pour chaque partie nous pouvons établir nos différents tableaux, 2 pour le coût enflé de base et 2 pour le coût actualiser avec un taux donné de 2,5%/an pour la partie de référence.

Comme pour le TD1 nous utilisons la formule :

$$Coût_{actuel} = Coût_{enflé} \times (1 + a)^{-N}$$

a : Taux d'actualisation

N : Nombre d'année

Elle permet de passer nos valeurs enflés à des valeurs actuelles suivant donc notre taux d'actualisation d'année en année.

1.4.3. Coût global annuel soumis à l'inflation

	Année	Coûts d'investissement	Coûts énergétique	Coûts d'Entretien et Maintenance courante	Coûts GER	Total enflé Réf
34	N+34	0 €	326 672 €	116 130 €	72 581 €	515 383 €
35	N+35	0 €	342 586 €	117 872 €	73 670 €	534 128 €
36	N+36	0 €	359 277 €	119 640 €	74 775 €	553 691 €
37	N+37	0 €	376 782 €	121 434 €	75 896 €	574 113 €
38	N+38	0 €	395 142 €	123 256 €	77 035 €	595 433 €
39	N+39	0 €	414 398 €	125 105 €	78 190 €	617 694 €
40	N+40	0 €	434 595 €	126 981 €	79 363 €	640 940 €

1.4.4. Coût global cumulé soumis à l'inflation

	Année	Coûts d'investissement	Coûts énergétique	Coûts d'Entretien et Maintenance courante	Coûts GER	Total enflé Réf
	N+36	53 864 €	6 341 797 €	3 358 958 €	2 099 349 €	11 853 968 €
	N+37	53 864 €	6 718 579 €	3 480 392 €	2 175 245 €	12 428 080 €
	N+38	53 864 €	7 113 721 €	3 603 648 €	2 252 280 €	13 023 513 €
	N+39	53 864 €	7 528 120 €	3 728 753 €	2 330 470 €	13 641 207 €
	N+40	53 864 €	7 962 715 €	3 855 734 €	2 409 834 €	14 282 147 €

1.5. Calcul du Coût Global actualisé

1.5.5. Coût global annuel actualisé

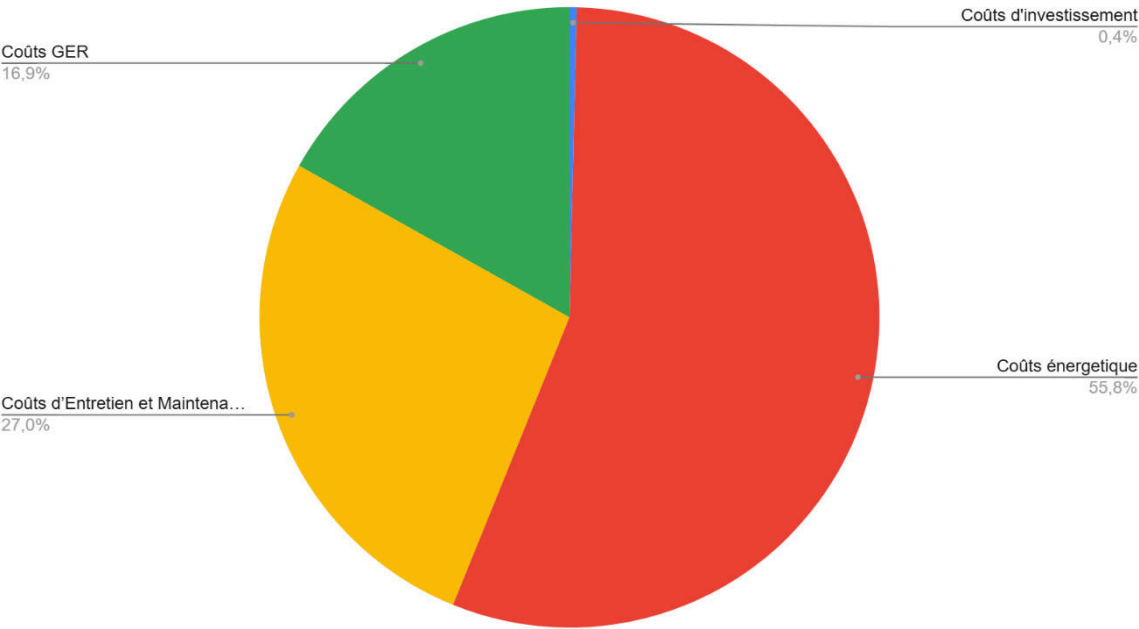
Année	Coûts d'investissement	Coûts énergétique	Coûts d'Entretien et Maintenance courante	Coûts GER	Total enflé Réf
N+35	0 €	144 356 €	49 668 €	31 042 €	225 066 €
N+36	0 €	147 696 €	49 183 €	30 739 €	227 619 €
N+37	0 €	151 115 €	48 703 €	30 440 €	230 258 €
N+38	0 €	154 613 €	48 228 €	30 143 €	232 984 €
N+39	0 €	158 193 €	47 758 €	29 849 €	235 799 €
N+40	0 €	161 857 €	47 292 €	29 557 €	238 706 €

1.5.6. Coût global cumulé actualisé

Année	Coûts d'investissement	Coûts énergétique	Coûts d'Entretien et Maintenance courante	Coûts GER	Total enflé Réf
N+35	22 007 €	2 028 001 €	1 804 888 €	888 007 €	6 942 893 €
N+36	22 143 €	2 607 073 €	1 380 846 €	863 029 €	7 148 008 €
N+37	21 603 €	2 694 601 €	1 395 871 €	872 419 €	7 378 266 €
N+38	21 076 €	2 783 492 €	1 410 053 €	881 283 €	7 611 250 €
N+39	20 562 €	2 873 795 €	1 423 419 €	889 637 €	7 847 049 €
N+40	20 061 €	2 965 559 €	1 435 993 €	897 496 €	8 085 755 €

1.5.7. Calculer la répartition du Coût Global cumulé actualisé par postes de dépense (investissement, consommations d'énergie, etc.).

Pourcentage du coût globale actualisé cumulé Réf



D'autres graphiques de comparaisons sont disponibles dans notre tableurs

2. CALCUL DU COÛT GLOBAL D'UNE SOLUTION DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

2.1. Coûts d'investissement

2.1.1. Dans un tableau annuel des coûts, saisir le coût d'investissement du scénario de rénovation énergétique.

Coûts d'investissement de la rénovation	
Désignations	Total
Isolation des façades	415 000 €
Isolation des toitures	174 500 €
Reprises induites en second-œuvre	40 000 €
Remplacement de chaudière	62 500 €
VMC Double-flux	39 000 €
Total	731 000 €

Année	Coûts d'investissement état de référence			
	Coûts bruts		Coûts enflés	
	Coûts annuels	Coûts cumulés	Coûts annuels	Coûts cumulés
Investi initial	731 000 €	731 000 €	731 000 €	731 000 €
N+1		731 000 €		731 000 €
N+2		731 000 €		731 000 €
N+3		731 000 €		731 000 €
N+4		731 000 €		731 000 €
N+5		731 000 €		731 000 €
N+6		731 000 €		731 000 €
N+7		731 000 €		731 000 €
N+8		731 000 €		731 000 €
N+9		731 000 €		731 000 €
N+10		731 000 €		731 000 €
N+11		731 000 €		731 000 €
N+12		731 000 €		731 000 €
N+13		731 000 €		731 000 €

RENOVATION

On nous donne des informations sur les modifications apporté sur l'école pour la rénovation avec le coût de chacune.

Cela permet de calculer le coût total de la rénovation (731 000€) et donc de placer notre total en valeur d'investissement initial. Il n'y a pas à prendre en compte un taux d'inflation car c'est réalisé au début à l'année N+0.

2.2. Coûts énergétiques

Coûts énergétique d'une école					
Désignation	Consommation	unités	Prix unitaire	unités	Total
Coût consommation énergétique annuelle ELECTRIQUE	115500	kWhEF/an	0,16	€/kWhEF	18480
Coût consommation énergétique annuelle GAZ	261375	kWhEF/an	0,08	€/kWhEF	20910

Coûts énergétique							
Année	Coûts bruts		Coûts enflés				
	Coûts annuels	Coûts cumulés	Coûts annuels	Coûts cumulés	Electricité	gaz	Total
Invest initial	0 €	0 €	0 €	0 €			
N+1	39 390 €	39 390 €	41 267 €	41 267 €	19 312 €	21 956 €	41 267 €
N+2	39 390 €	78 780 €	43 234 €	84 501 €	20 181 €	23 053 €	43 234 €
N+3	39 390 €	118 170 €	45 295 €	129 796 €	21 089 €	24 206 €	45 295 €
N+4	39 390 €	157 560 €	47 454 €	177 250 €	22 038 €	25 416 €	47 454 €
N+5	39 390 €	196 950 €	49 716 €	226 966 €	23 029 €	26 687 €	49 716 €
N+6	39 390 €	236 340 €	52 087 €	279 053 €	24 066 €	28 021 €	52 087 €
N+7	39 390 €	275 730 €	54 571 €	333 625 €	25 149 €	29 422 €	54 571 €
N+8	39 390 €	315 120 €	57 174 €	390 799 €	26 280 €	30 894 €	57 174 €
N+9	39 390 €	354 510 €	59 901 €	450 700 €	27 463 €	32 438 €	59 901 €

RENOVATION

On procède de la même manière que pour la partie référence.

Le changement entre les 2 est la consommations annuelles, on répète donc la même méthodologie que la référence mais en changeant les valeurs de consommation.

2.3. Coûts d'Entretien et Maintenance courante

Rien ne change par rapport au tableau de référence car les ratios ne change pas de même pour la surface.

Coûts d'Entretien et Maintenance courante d'une école de 2500 m²			
Désignation	Ratio	unités	Total
Entretien / Maintenance	28	€/m²	70 000 €

Année	Coûts d'Entretien et Maintenance courante			
	Coûts bruts		Coûts enflés	
	Coûts annuels	Coûts cumulés	Coûts annuels	Coûts cumulés
Investi initial	0 €	0 €	0 €	0 €
N+1	70 000 €	70 000 €	71 050 €	71 050 €
N+2	70 000 €	140 000 €	72 116 €	143 166 €
N+3	70 000 €	210 000 €	73 197 €	216 363 €
N+4	70 000 €	280 000 €	74 295 €	290 659 €

Coûts GER de 2500 m²			
Désignation	Ratio	unités	Total
Entretien / Maintenance	17,5	€/m²	43 750 €

Année	Coûts GER			
	Coûts bruts		Coûts enflés	
	Coûts annuels	Coûts cumulés	Coûts annuels	Coûts cumulés
Investi initial	0 €	0 €	0 €	0 €
N+1	43 750 €	43 750 €	44 406 €	44 406 €
N+2	43 750 €	87 500 €	45 072 €	89 479 €
N+3	43 750 €	131 250 €	45 748 €	135 227 €
N+4	43 750 €	175 000 €	46 435 €	181 662 €
N+5	43 750 €	218 750 €	47 131 €	228 793 €
N+6	43 750 €	262 500 €	47 838 €	276 631 €
N+7	43 750 €	306 250 €	48 556 €	325 187 €

2.4. Calcul du Coût Global

On a fait de même que pour la partie référence celle les valeurs de chaque catégories changes.

2.4.3. Coût global annuel soumis à l'inflation

	Année	Coûts d'investissement	Coûts énergétique	Coûts d'Entretien et Maintenance courante	Coûts GER	Total enflé Réno
33	N+33		183 601 €	114 414 €	71 508 €	369 523 €
34	N+34		192 386 €	116 130 €	72 581 €	381 097 €
35	N+35		201 592 €	117 872 €	73 670 €	393 134 €
36	N+36		211 241 €	119 640 €	74 775 €	405 655 €
37	N+37		221 352 €	121 434 €	75 896 €	418 683 €
38	N+38		231 949 €	123 256 €	77 035 €	432 240 €
39	N+39		243 054 €	125 105 €	78 190 €	446 349 €
40	N+40		254 693 €	126 981 €	79 363 €	461 037 €

2.4.4. Coût global cumulé soumis à l'inflation

	Année	Coûts d'investissement	Coûts énergétique	Coûts d'Entretien et Maintenance courante	Coûts GER	Total enflé Réno
	N+34	731 000 €	3 355 265 €	3 121 446 €	1 950 904 €	9 158 615 €
	N+35	731 000 €	3 556 858 €	3 239 318 €	2 024 574 €	9 551 749 €
	N+36	731 000 €	3 768 098 €	3 358 958 €	2 099 349 €	9 957 405 €
	N+37	731 000 €	3 989 451 €	3 480 392 €	2 175 245 €	10 376 088 €
	N+38	731 000 €	4 221 399 €	3 603 648 €	2 252 280 €	10 808 327 €
	N+39	731 000 €	4 464 454 €	3 728 753 €	2 330 470 €	11 254 677 €
	N+40	731 000 €	4 719 146 €	3 855 734 €	2 409 834 €	11 715 714 €

2.5. Calcul du Coût Global actualisé

2.5.1. Coût global annuel actualisé

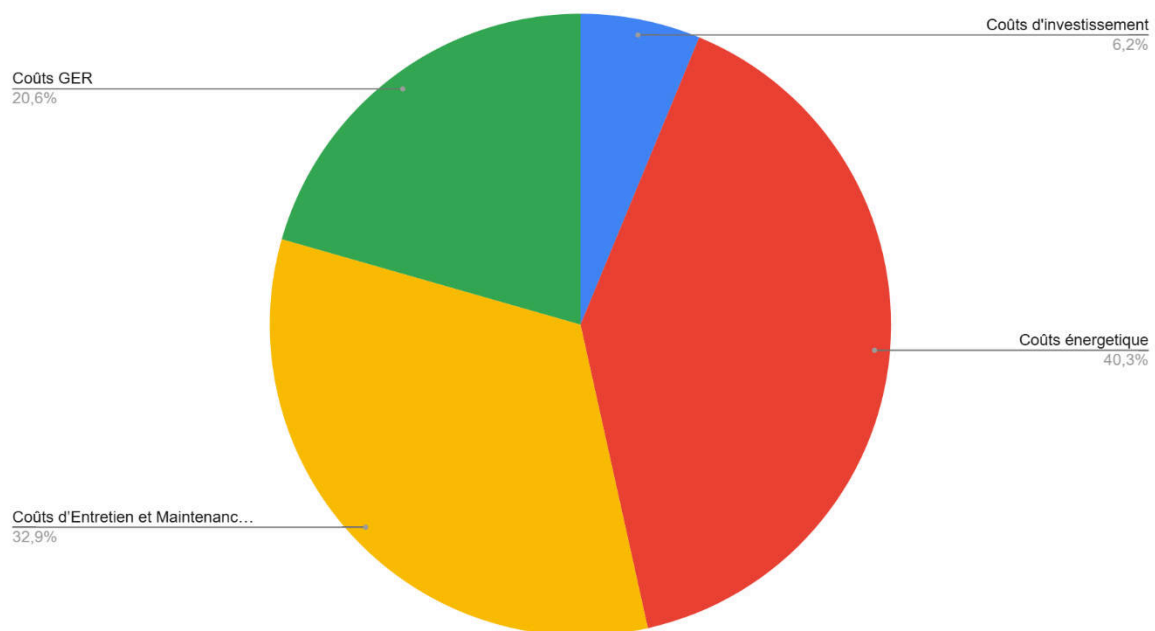
	Année	Coûts d'investissement	Coûts énergétique	Coûts d'Entretien et Maintenance courante	Coûts GER	Total enflé Réno
	N+33	0 €	81 281 €	50 651 €	31 657 €	163 589 €
	N+34	0 €	83 092 €	50 157 €	31 348 €	164 598 €
	N+35	0 €	84 945 €	49 668 €	31 042 €	165 655 €
	N+36	0 €	86 840 €	49 183 €	30 739 €	166 762 €
	N+37	0 €	88 777 €	48 703 €	30 440 €	167 920 €
	N+38	0 €	90 758 €	48 228 €	30 143 €	169 129 €
	N+39	0 €	92 784 €	47 758 €	29 849 €	170 390 €
	N+40	0 €	94 855 €	47 292 €	29 557 €	171 704 €

2.5.2. Coût global cumulé actualisé

	Année	Coûts d'investissement	Coûts énergétique	Coûts d'Entretien et Maintenance courante	Coûts GER	Total enflé Réno
	N+34	315 723 €	1 449 157 €	1 348 169 €	842 606 €	6 015 329 €
	N+35	308 022 €	1 498 757 €	1 364 955 €	853 097 €	6 180 985 €
	N+36	300 510 €	1 549 042 €	1 380 846 €	863 029 €	6 347 747 €
	N+37	293 180 €	1 600 037 €	1 395 871 €	872 419 €	6 515 667 €
	N+38	286 029 €	1 651 770 €	1 410 053 €	881 283 €	6 684 796 €
	N+39	279 053 €	1 704 267 €	1 423 419 €	889 637 €	6 855 186 €
	N+40	272 247 €	1 757 555 €	1 435 993 €	897 496 €	7 026 890 €

2.5.3. Calculer la répartition du Coût Global cumulé actualisé par postes de dépense (investissement, consommations d'énergie, etc.).

Pourcentage du coût globale actualisé cumulé Réno

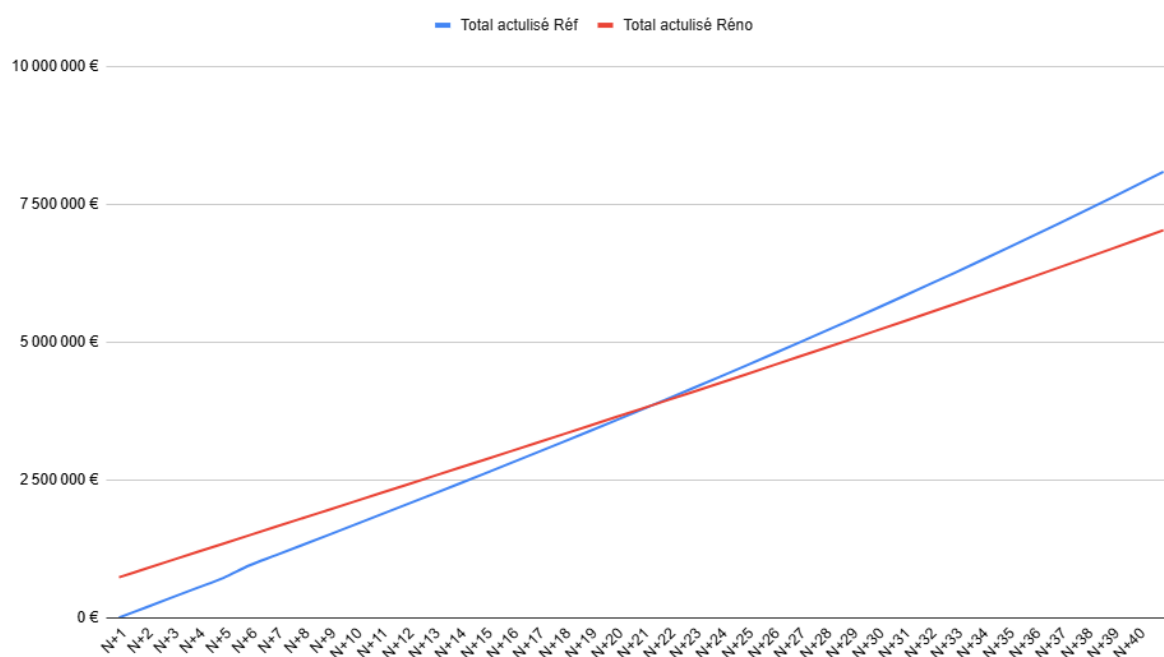


3. COMPARAISON DE SOLUTIONS

3.1. Sur un graphique en courbes en fonction du temps, comparer le coût global de la Rénovation énergétique et celui de l'état de référence.

On réalise donc une comparaison entre la référence et la rénovation les valeurs total du tableau Coût global cumulé actualisé.

Comparaison entre Coûts Global actualiser cumulé de la Rénovation et la référence

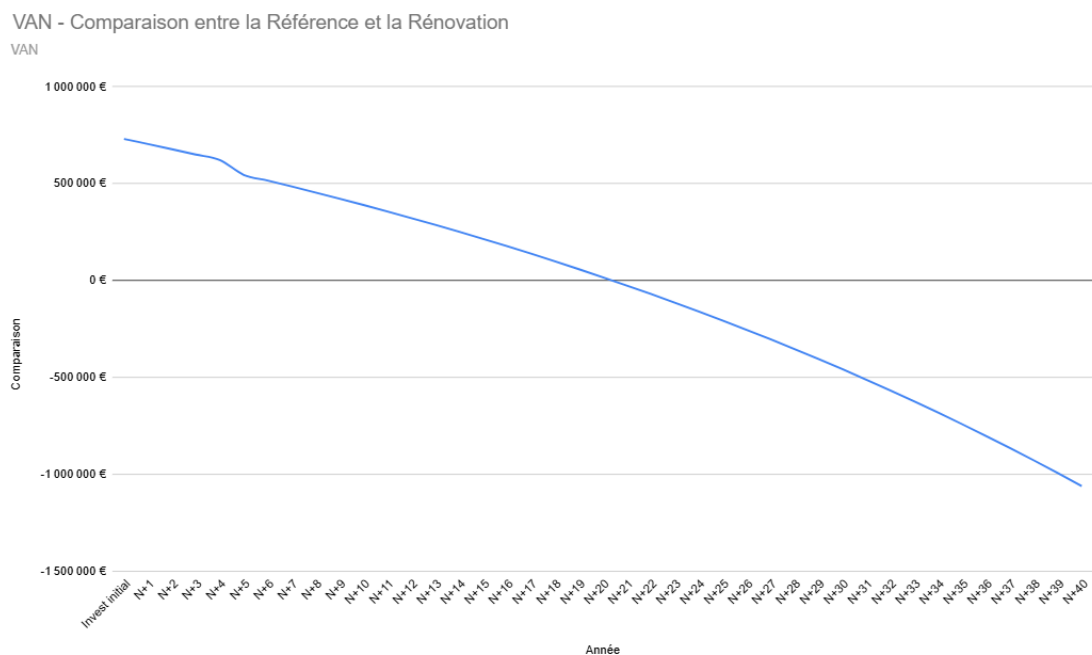


3.2. Sur un second graphique, présenter la courbe de la Valeur Actuelle Nette (VAN) du surinvestissement que représente la rénovation énergétique par rapport à une solution de référence. Quelle est la Valeur Actuelle Nette correspondante à l'année 40 ? Que peut-on en déduire ?

La valeur VAN pour l'année 40 est de -1 058 864€

N+39	7 847 049 €	6 855 186 €	-991 863 €
N+40	8 085 755 €	7 026 890 €	-1 058 864 €

Nous pouvons observer l'année où la rénovation devient plus rentable que la référence, ce moment se situe entre l'année N+20 et N+21.



3.3. En prenant en compte une durée d'étude de 40 ans correspondant à la durée de vie de la rénovation, calculer l'ensemble des économies d'énergie réalisées par le scénario de rénovation énergétique. En déduire le coût moyen du kWh économisé. Que peut-on en déduire ?

On peut en déduire qu'avec la rénovation à 40 ans l'éconos réalisée sur l'énergie est importante et a ne pas négliger

Comparaison			
Désignation	Référence	Rénovation	Economies énergétique
Coût consommation énergétique annuelle ELECTRIQUE (kWhEF/an)	117 500	115 500	2 000
Coût consommation énergétique annuelle GAZ (kWhEF/an)	577 500	261 375	316 125
Total (kWhEF/an)	695 000	376 875	318 125

	Gaz	Elec
Economie à 40 ans (€)	178 041 €	1 861 €
Coût moyen économisé (€/kWh)	0,563 €	0,931 €